



# Barrierefreie Gestaltung von Mikrointeraktionen im Web: Identifikation typischer Barrieren und Lösungsansätze

Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades  
*Bachelor of Science*  
im Studiengang Medieninformatik  
an der Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften  
der Technischen Hochschule Köln

vorgelegt von: Mia Charlotte Henrichsmeyer  
Matrikel-Nr.: 11159450

eingereicht bei: Prof. Christian Noss  
Zweitgutachter\*in: Prof. Dr. Hoai Viet Nguyen

Gummersbach, März 2026

## **Abstract**

Durch die Digitalisierung und den Wandel von Webinhalten von ehemals statischen Seiten hin zu interaktiven Anwendungen nehmen Mikrointeraktionen eine immer größere Rolle beim Design von Benutzeroberflächen ein. Sie können Nutzern durch ihr direktes Feedback beim Verständnis und bei der Orientierung innerhalb einer Anwendung helfen. Gleichzeitig können Mikrointeraktionen durch ihre Effekte und eine undurchdachte Gestaltung schnell Barrieren für Menschen mit Einschränkungen darstellen.

Durch welche Eigenschaften und Effekte von Mikrointeraktionen solche Barrieren entstehen, ist eine zentrale Fragestellung dieser Arbeit, die darauf aufbauend Lösungsansätze für eine barrierefreie Gestaltung in Form von Gestaltungsprinzipien entwickelt. Dazu wurden Webinterfaces aus verschiedenen Bereichen auf ihre Mikrointeraktionen und deren Barrieren untersucht. Die identifizierten Barrieren wurden anschließend genutzt, um sechs zentrale Gestaltungsprinzipien für barrierefreie Mikrointeraktionen zu formulieren.

Die vorliegende Arbeit soll damit einen Beitrag zur Barrierefreiheit von Webinterfaces leisten und zeigen, wie Mikrointeraktionen gezielt gestaltet werden können, um digitale Anwendungen für Nutzer mit Beeinträchtigungen zugänglicher zu machen.

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                     |           |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung</b>                                   | <b>2</b>  |
| 1.1      | Problemstellung . . . . .                           | 2         |
| 1.2      | Forschungsfragen und Zielsetzung . . . . .          | 2         |
| 1.3      | Aufbau der Arbeit . . . . .                         | 3         |
| <b>2</b> | <b>Theoretischer Rahmen</b>                         | <b>3</b>  |
| 2.1      | Mikrointeraktionen im Web . . . . .                 | 3         |
| 2.2      | Digitale Barrierefreiheit im Web . . . . .          | 5         |
| 2.3      | Reduced Motion und Design Systeme . . . . .         | 6         |
| <b>3</b> | <b>Methodik</b>                                     | <b>8</b>  |
| <b>4</b> | <b>Analyse bestehender Mikrointeraktionen</b>       | <b>8</b>  |
| 4.1      | Typische Mikrointeraktionen im Web . . . . .        | 9         |
| 4.2      | Identifikation typischer Barrieren . . . . .        | 10        |
| <b>5</b> | <b>Ableitung der Gestaltungsprinzipien</b>          | <b>13</b> |
| 5.1      | Erarbeitete Gestaltungsprinzipien . . . . .         | 13        |
| 5.2      | Umsetzung der zugehörigen Projektwebseite . . . . . | 14        |
| <b>6</b> | <b>Diskussion</b>                                   | <b>15</b> |
| <b>7</b> | <b>Fazit</b>                                        | <b>16</b> |
| <b>8</b> | <b>Anhang</b>                                       | <b>18</b> |

# 1 Einleitung

Das Web entwickelt sich ständig weiter. Anwendungen werden interaktiver und dynamischer. Bereits seit Mitte der 2000er Jahre besteht eine stetige Entwicklung von den ehemals statischen Webangeboten zu heutigen Anwendungen, die die Nutzer zur Interaktion auffordern und ihnen die Chance geben, eigene Inhalte zu teilen. Dieses zunehmend interaktive Web wird häufig als Web 2.0 bezeichnet (Berger et al., 2010). Zu diesem Wandel tragen auch kleine subtile Interaktionen ihren Teil bei, diese werden Mikrointeraktionen genannt. Sie machen Anwendungen für Nutzer ansprechender, regen zur Interaktion an und geben unmittelbare Rückmeldungen (Romaniuk & Kovalova, 2025).

Durch die Möglichkeit eigene Inhalte zu teilen und über soziale Netze in Kontakt mit anderen Nutzern zu treten sowie die fortschreitende Digitalisierung der Arbeitswelt wird die digitale Teilhabe ein immer größerer Teil unseres alltäglichen Lebens (Helmold, 2022).

Mit der zunehmenden Bedeutung mikrointeraktiver Elemente und ihrer Rolle für die digitale Teilhabe rückt daher die Frage in den Fokus, wie diese im Kontext der Barrierefreiheit gestaltet werden sollten.

## 1.1 Problemstellung

Trotz der positiven Effekte interaktiver Elemente lassen sich weiterhin in vielen Webinterfaces Barrieren finden, die Zugang und Nutzung für Menschen mit Einschränkungen erschweren (Berger et al., 2010). Gängige Beispiele dafür sind Drag-and-Drop Funktionen, die sich von Nutzern mit motorischen Einschränkungen nur schwer bedienen lassen, oder auch Bilder und grafische Darstellungen, die keine alternative Textbeschreibung bieten und somit von visuell eingeschränkten Menschen nicht aufgenommen werden können. Auch Bewegungen und Animationen, die häufig durch Mikrointeraktionen ausgelöst werden, können schnell eine Überforderung oder Ablenkung für eingeschränkte Nutzer darstellen (Boyd & Bond, 2021; Romaniuk & Kovalova, 2025). „On an interface with a relatively low cognitive load<sup>1</sup> animations will bring pleasant feelings to users but on an interface with a high cognitive load animations frustrate users“ (Boyd & Bond, 2021). An diesem Problempunkt knüpft die vorliegende Arbeit an, indem sie speziell die Bedeutung von Mikrointeraktionen in Benutzeroberflächen auf ihre Nutzbarkeit und ihre digitale Barrierefreiheit untersucht.

## 1.2 Forschungsfragen und Zielsetzung

Um die Rolle und die Gestaltung von Mikrointeraktionen im Kontext der Barrierefreiheit zu untersuchen, stehen in dieser Arbeit folgende Forschungsfragen im Fokus: Wie beeinflussen spezifische Mikrointeraktionen die Nutzbarkeit digitaler Angebote im Kontext der Barrierefreiheit? Welche Gestaltungsprinzipien eignen sich zur Entwicklung barrierefreier Mikrointeraktionen im Web?

Das Ergebnis der Untersuchungen wird sowohl in dieser Arbeit festgehalten, als auch auf einer dazugehörigen Webseite dargestellt. Die Webseite soll als praxisorientierter Leitfaden dienen, der Entwicklern, Webdesignern und Interessierten vermittelt, wie Mikrointeraktionen nutzungsfördernd und zugleich barrierearm gestaltet werden können. Die Gestaltungsprinzipien werden mit interaktiven

---

<sup>1</sup>Cognitive Load (kognitive Belastung) beschreibt den Umfang an mentalen Ressourcen, die für das Verarbeiten von Informationen und das Ausführen von Aufgaben benötigt werden.



Beispielen und detaillierten Erklärungen zu umgangenen Barrieren, betroffenen Nutzergruppen und der Darstellung auf verschiedenen Endgeräten vorgestellt. Die Webseite sowie das zu dieser Arbeit gehörende Repository sind im Anhang verlinkt.

Das Ziel der Arbeit ist Aussehen und Verhalten von Mikrointeraktionen so zu verbessern, dass sie keine zusätzlichen Barrieren für Menschen mit Einschränkungen schaffen und eine inklusive Nutzung von Webinhalten ermöglichen. Dabei fokussiert sich die Arbeit besonders auf die gestalterische Umsetzung, während die technische Realisierung eher nebensächlich behandelt wird.

### 1.3 Aufbau der Arbeit

Für die Erarbeitung der Gestaltungsprinzipien werden als erstes die theoretischen Grundlagen festgelegt. Dabei wird sowohl auf Mikrointeraktionen und digitale Barrierefreiheit im Web eingegangen, als auch aktuelle Standards und Gestaltungsansätze erläutert. In diesem Abschnitt werden die nötigen Begrifflichkeiten definiert, die später für das Verständnis der Analyse bedeutend sind. Anschließend wird die Methodik und Vorgehensweise während des Projekts erklärt.

Im nächsten Kapitel wird die durchgeführte Analyse dargestellt. Zu Beginn wurden dafür bestehende Mikrointeraktionen im Web auf ihre Verhaltensweisen und ihr Aussehen untersucht. Basierend darauf werden die möglichen Barrieren der Mikrointeraktionen aufgezeigt. Das fünfte Kapitel befasst sich mit den daraus entstandenen Gestaltungsprinzipien, die die aktuellen Barrieren von Mikrointeraktionen vermindern sollen. Hier wird ebenfalls auf die Umsetzung der zugehörigen Webseite eingegangen.

Zum Schluss der Arbeit werden die Kapitel Diskussion und Fazit retrospektiv auf die Arbeit und ihre Ergebnisse blicken, diese einordnen, bewerten und einen Ausblick auf mögliche weitere Entwicklungen geben.

## 2 Theoretischer Rahmen

Das folgende Kapitel beschreibt die theoretischen Grundlagen, die für die Erarbeitung und das Verständnis der Arbeit bedeutend sind. Zu Beginn wird hier auf Mikrointeraktionen im Web, ihre Rolle und die vier Bausteine nach Saffer eingegangen. Es folgt ein kurzer Einblick in die digitale Barrierefreiheit im Web sowie die unterschiedlichen Nutzergruppen, bevor heutige Standards und Gestaltungsansätze des barrierearmen Webdesigns erläutert werden.

### 2.1 Mikrointeraktionen im Web

Zunächst sollte der Begriff „Mikrointeraktion“ sowie ihre Rolle, ihr Nutzen und ihre Eigenschaften definiert werden. Für Letzteres wird Dan Saffers Theorie der vier Bausteine der Mikrointeraktionen betrachtet.

Der Bereich der Mikrointeraktionen und ihrer Gestaltung lässt sich dem Interaction Design zuordnen. „Interaction Design (IxD) is the design of interactive products and services in which a designer's focus goes beyond the item in development to include the way users will interact with it“ (Interaction

Design Foundation, 2016), so beschreibt es die Interaction Design Foundation in einem Online Artikel. Interaction Design ist Teil des User Experience (UX) Designs. Anders als UX Design fokussiert sich Interaction Design jedoch nicht auf das gesamte Nutzererlebnis sondern auf die Interaktion des Nutzers mit dem System und wie diese erreicht werden kann (Interaction Design Foundation, 2016). Mikrointeraktionen sind ein zentraler Teil des Interaction Designs und werden im Folgenden genauer betrachtet.

Der Produkt Designer und Autor Dan Saffer beschreibt in seinem Buch "Microinteractions: Designing with Details"(2013) den Begriff der Mikrointeraktionen wie folgt: „A microinteraction is a contained product moment that revolves around a single use case - a tiny piece of functionality that only does one thing[...].“ Sie geben dem Nutzer direktes Feedback, in dem sie sich visuell verändern oder einen haptischen beziehungsweise auditiven Hinweis geben. Mikrointeraktionen dienen stets einem genau definierten Zweck, können dem Nutzer bei der Orientierung helfen und sollen zudem Freude an der Anwendung vermitteln. „Small, preferably functional animations that support the user by giving visual feedback and displaying changes clearly“ (Boyd & Bond, 2021). Ein Knopf, der sein Aussehen verändert, eine Nachricht, die den Batteriestand anzeigt oder ein Ton, der die erfolgreiche Zahlung beim Apple Pay verdeutlicht, sind typische Beispiele.

Saffer (2013) erklärt, dass Mikrointeraktionen die Nutzbarkeit eines Produkts erheblich verbessern, bei übermäßiger Nutzung jedoch auch deutlich verschlechtern können. Grundlegend lässt sich dabei festhalten, dass Mikrointeraktionen die Aufmerksamkeit den Nutzers steuern und Interaktionen steigern können. Gleichzeitig sollte ihr Einsatz vorsichtig abgewogen werden, da sonst beim Nutzer schnell eine Überforderung ausgelöst werden kann (Boyd & Bond, 2021; Romaniuk & Kovalova, 2025). Zudem zeigt sich, dass Mikrointeraktionen im User Interface Design zunehmend häufiger eingesetzt werden und ihre Bedeutung kontinuierlich wächst (Burge, 2024; Romaniuk & Kovalova, 2025).

Die Eigenschaften von Mikrointeraktionen lassen sich nach Saffer (2013) in vier zentrale Bestandteile gliedern, die in jeder Mikrointeraktion zu finden sind. Jede Mikrointeraktion beginnt mit einem Auslöser. Dabei wird zwischen Benutzerauslösern wie einem Knopfdruck, einer Touchgeste oder dem Auslösen eines Schalters und Systemauslösern entschieden. Beispiele hierfür sind die Meldung eines Geräts bei niedrigem Batteriestand oder die Ankunft einer neuen E-Mail. Der Auslöser initiiert damit die Mikrointeraktion.

Der nächste Bestandteil einer Mikrointeraktion sind die Regeln. Jede Mikrointeraktion verfügt über mindestens eine Regel, die festlegt, wie sie sich nach der Aktivierung verhält. Saffer nennt hier das Beispiel einer Lampe. Der Schalter ist der Auslöser, der das Licht einschaltet. Die Regel könnte in diesem Fall besagen, dass das Licht solange eingeschaltet bleibt, bis der Schalter erneut betätigt wird. Die Regeln einer Mikrointeraktion können variieren und sind für die Nutzer häufig nicht direkt sichtbar.

Sichtbar werden die Regeln häufig erst durch eine Rückmeldung, dem nächsten Teil einer Mikrointeraktion. Durch das Feedback kann der Nutzer unmittelbar sehen, dass die Interaktion eine Reaktion ausgelöst hat und sich ein Zustand geändert hat. Im Beispiel der Lampe ist die Rückmeldung das eingeschaltete Licht. Eine Mikrointeraktion kann mehrere Rückmeldungen haben, die mehr oder weniger deutlich sein können. Diese können in visueller, auditiver oder haptischer Form auftreten. Der letzte Bestandteil der Mikrointeraktion sind die Loops und Modi. Sie beschreiben die Meta Re-

geln. Sie legen fest, wie sich die Mikrointeraktion über die Zeit verhält, ob sich ein Vorgang wiederholt und auch was passiert, wenn sich ein Zustand ändert oder eine Störung eintritt. Überträgt man das Beispiel der Lampe auf eine Smartphone Taschenlampe, zeigt sich häufig, dass das Licht ausgeschaltet wird, sobald die Smartphone Kamera geöffnet wird. Mithilfe der vier Bestandteile lässt sich eine Mikrointeraktion gezielt gestalten, sodass sie dem Nutzer einen möglichst positiven Effekt bringt.

## 2.2 Digitale Barrierefreiheit im Web

Um die Rolle von Mikrointeraktionen und insbesondere ihrer Barrieren zu verstehen, muss zunächst die digitale Barrierefreiheit im Web insgesamt betrachtet werden. Dazu gehören auch die unterschiedlichen Nutzergruppen und ihre Einschränkungen sowie die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), die einen zentralen Stellenwert einnehmen.

Wie bereits beschrieben gibt es auf vielen digitalen Plattformen immer noch Barrieren für Menschen mit Einschränkungen (Berger et al., 2010). Diese Barrieren können je nach Einschränkung unterschiedlich ausgeprägt sein. Um dies näher zu beleuchten, werden die Nutzer nach Art ihrer Einschränkungen in fünf verschiedene Gruppen eingeteilt.

Visuelle Einschränkungen begrenzen das Wahrnehmen, Erkennen und Unterscheiden visueller Informationen. Dabei kann es vorkommen, dass Betroffene eingeschränkte Kontrast- oder Farbwahrnehmungen haben oder auch vollständig blind sind (World Wide Web Consortium (W3C), 2024d). Menschen mit visuellen Einschränkungen verwenden für die Nutzung einer Webseite häufig Screenreader, die ihnen den Inhalt vorlesen (Hellbusch & Probiesch, 2011). Produkte wie Screenreader, die Menschen mit Beeinträchtigungen helfen, Barrieren zu überwinden, werden als Assistive Technologien (AT) bezeichnet (World Health Organization, 2024).

Eine weitere Nutzergruppe sind Menschen mit motorischen Einschränkungen. Diese Beeinträchtigungen wirken sich auf Bewegungen, Motorik und Koordination aus. Häufig haben sie zum Beispiel Schwierigkeiten eine Computermaus präzise zu verwenden, da sie ihre Bewegungen nicht genau steuern können oder beispielsweise einen Tremor haben (Bundschuh et al., 2007; World Wide Web Consortium (W3C), 2024c). Auch Menschen mit motorischen Einschränkungen greifen verstärkt auf assistive Technologien zurück, etwa spezielle Tastaturen mit größeren Knöpfen oder, bei maximaler Bewegungsunfähigkeit, auch Eye-Tracking-Systeme, mit denen Programme über die Blickrichtung gesteuert werden können (Hellbusch & Probiesch, 2011).

Die nächste Gruppe umfasst Nutzer mit kognitiven Beeinträchtigungen. Diese betreffen mentale Funktionen, können jedoch sehr unterschiedlich ausfallen. Einschränkungen der Aufmerksamkeit, des Gedächtnisses, der Wahrnehmung und der Informationsverarbeitung zählen hierzu. Dazu gehören beispielsweise Autismus, Demenz oder Multiple Sklerose. Menschen mit dieser Art von Einschränkungen sind häufig von komplizierten Benutzeroberflächen, anspruchsvollen Texten und auch bewegenden Elementen überfordert (World Wide Web Consortium (W3C), 2024b).

Menschen mit eingeschränkten Hörfunktionen zählen zur Gruppe der auditiv eingeschränkten Nutzer. Dazu gehören beispielsweise Personen mit Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit (World Wide Web Consortium (W3C), 2024a). Menschen dieser Nutzergruppe können Schwierigkeiten haben, Audio Inhalte auf Webseiten zu verstehen, insbesondere wenn keine Alternativen wie Untertitel, Transkriptionen oder Lautstärkeregler angeboten werden (World Wide Web Consortium (W3C), 2024a).

Die letzte Nutzergruppe, die für den Kontext dieser Arbeit von Bedeutung ist, umfasst Menschen mit vestibulären Störungen. Diese gehen häufig mit Schwindel und Erbrechen einher (Thömke, 2017). Animationen, Parallax-Effekte<sup>2</sup> oder zusätzliche Bewegungen beim Scrollen können bei diesen Nutzern Gleichgewichtsstörungen, Kopfschmerzen oder Übelkeit auslösen (World Wide Web Consortium (W3C), 2022).

Für jede Nutzergruppe wurde im Rahmen dieser Arbeit eine Persona erstellt, die stellvertretend für diese Gruppe steht. Dadurch sollen mögliche Barrieren und dessen Auswirkungen besser nachvollziehbar werden. Die entsprechenden Personas sind im Anhang dieser Arbeit dargestellt (Unterabschnitt 8.2).

Um die Nutzung des Webs für die beschriebenen Nutzergruppen möglichst zugänglich zu gestalten, existieren verschiedene Richtlinien zur Umsetzung barrierefreier Webangebote. Die aktuell bedeutendsten Richtlinien sind die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Sie wurden vom World Wide Web Consortiums (W3C) entwickelt, um Webinhalte für Menschen mit Beeinträchtigung zugänglich zu machen. Das W3C ist eine Non-Profit-Organisation, dessen Ziel die Entwicklung von Web-Standards zur Verbesserung der Qualität und Zugänglichkeit des Webs ist (World Wide Web Consortium, 2025).

Die WCAG 2.2 stellen den aktuellen Stand der Richtlinien dar, auf die sich viele weitere Vorgaben stützen, wie beispielsweise auch die deutsche Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV). Basierend auf den vier Grundprinzipien, „perceivable, operable, understandable, and robust“ (World Wide Web Consortium, 2024), sind die Richtlinien in Erfolgskriterien gegliedert. Die Erfolgskriterien beschreiben konkrete Anforderungen an Funktionalitäten der Webangebote und deren Umsetzung. Dabei gibt es grundlegende und anspruchsvollere Erfolgskriterien, die nach Konformitätsstufen eingeteilt werden. Die WCAG decken verschiedene Medienarten wie Video, Audio und Text ab, beziehen sich aber ebenfalls auf Eingaben, Fehlermeldungen, zeitlichbegrenzte Inhalte und Animationen. Ziel ist es die Inhalte verständlich und nutzbar für möglichst alle Nutzer zu machen (World Wide Web Consortium, 2024). Dabei wird darauf geachtet, Nutzer nicht mit unerwarteten Reaktionen zu überfordern und ihnen bestenfalls die Möglichkeit zu geben, die Webangebote ihren individuellen Bedürfnissen anzupassen. Es wird vorgegeben, welcher Kontrast mindestens zwischen Text und Hintergrund bestehen muss, dass Bilder Alternativtexte anbieten müssen und dass alle Funktionalitäten über die Tastatursteuerung erreichbar sein müssen. Wie die Grundprinzipien verdeutlichen, müssen Webinhalte perceivable, also für alle wahrnehmbar sein. Sie sollten von allen steuerbar (operable) sowie verständlich (understandable) sein. Robuster Inhalt ist mit möglichst vielen Technologien, wie beispielsweise Browsern und auch AT, kompatibel. Um Webinhalt zugänglich zu machen, müssen Erfolgskriterien erfüllt werden, die jedes der Grundprinzipien abdecken (World Wide Web Consortium, 2024).

## 2.3 **Reduced Motion und Design Systeme**

Im Folgenden werden aktuelle Standards und Gestaltungsansätze des barrierefreien Webdesigns betrachtet. Neben den WCAG ist in diesem Kontext die in vielen Betriebssystemen verfügbare „Reduced Motion“-Option besonders relevant. Außerdem werden drei Design Systeme vorgestellt, die

<sup>2</sup>Parallax-Effekte sind Webanimationen, bei denen sich verschiedene Ebenen einer Seite beim Scrollen unterschiedlich schnell bewegen, wodurch ein Tiefeneindruck entsteht.

im weiteren Verlauf der Arbeit hinsichtlich ihres Umgangs mit Mikrointeraktionen und ihren Barrieren untersucht werden.

Betriebssysteme wie Android und iOS (Apple) bieten mittlerweile eine „Reduce Motion“-Option an. Diese Einstellung kann Bewegungen wie Animationen, Drehungen oder periphere Effekte verringern, sodass Menschen, die sensibel auf Bewegungen reagieren, die Systeme ohne zusätzliche Belastung nutzen können (Apple Inc., n.d. b).

Auch die Apple Human Interface Guidelines (HIG) befassen sich mit dieser Thematik. Die HIG stellen eine Sammlung von Tipps und Vorgaben dar, die Entwickler und Designer bei der Erstellung eines Systems für Apple Plattformen unterstützen soll (Apple Inc., n.d. a). Die drei zentralen Prinzipien dabei sind Hierarchie, Harmonie und Konsistenz. Apple fordert dazu auf, sich an dem bestehenden minimalistischen Design zu orientieren, um eine konsistente Nutzererfahrung zu schaffen. Auch die digitale Barrierefreiheit wird als wichtiger Bestandteil hervorgehoben. Die Richtlinien unterscheiden zwischen visuellen, auditiven, sprachlichen, kognitiven und Mobilitäts-Einschränkungen. Aktionen sollen möglichst intuitiv und einfach gehalten werden, sodass jeder Nutzer sich orientieren kann. Auch auf die „Reduce Motion“-Einstellung wird dabei noch einmal eingegangen.

Ein ebenfalls weit verbreitetes Design System ist das Carbon Design System von IBM. Hier findet man eine Open Source Sammlung von bestehenden User Interface (UI) Komponenten, die Entwickler und Designer dabei unterstützen soll, schneller digitale Produkte zu entwickeln (IBM, n.d. b). Carbon setzt hier den zeitlichen Aspekt in den Vordergrund, um Entwicklern mehr Zeit zu geben ihre Produkte an die Nutzer und ihre Bedürfnisse anzupassen. Anders als bei den HIG werden hier schon fertige Komponenten bereitgestellt. Auch Carbon legt Wert auf digitale Barrierefreiheit und stützt sich dabei auf die IBM Accessibility Checklist (IBM, n.d. a). Diese orientiert sich an verschiedenen Standards, basiert jedoch insbesondere auf dem WCAG Standard der Konformitätsstufe AA, der mittleren Stufe der Barrierefreiheit. Hinsichtlich der Nutzergruppen unterscheidet Carbon weitestgehend ähnliche Kategorien wie Apple. Zudem wird empfohlen, Bewegungen möglichst zu reduzieren und Alternativen bereitzustellen, wobei eine systemweite Einstellungsoption jedoch nicht explizit genannt wird.

Zuletzt wurde Material Design von Google betrachtet, welches Open Source Code, Design Richtlinien und Komponenten bereitgestellt. Material Design setzt auf UI Design, das Emotionen vermitteln soll (Google, n.d.). Hierfür wird unter anderem ein eigenes Motion Physics System eingesetzt, das Bewegungen gezielt und ausdrucksstark gestaltet. Zudem existiert eine Shape Library mit dekorativen Elementen. Im Vergleich zu den Apple HIG und Carbon wirkt dieser Ansatz visuell dynamischer. Die „Reduced Motion“-Option wird auch hier nicht explizit erwähnt. Jedoch setzt auch Material Design Accessibility in den Vordergrund und stellt zu jeder Komponente zusätzliche Informationen über dessen Barrierefreiheit bereit.

Die drei Design Systeme werden im späteren Verlauf auf die identifizierten Barrieren bestehenden Mikrointeraktionen untersucht.

### 3 Methodik

Dieses Kapitel beschreibt die Vorgehensweise während des Projekts und die zugrunde liegende Methodik. Ziel war es, bestehende Mikrointeraktionen systematisch zu untersuchen, typische Problemmuster zu identifizieren und daraus übergeordnete Gestaltungsprinzipien abzuleiten. Methodisch handelt es sich um eine Interface-Analyse mit induktiver Ableitung von Gestaltungsprinzipien. Das Vorgehen orientiert sich an der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring und Fenzl (2019), insbesondere im Hinblick auf die induktive Kategorienbildung. Obwohl dieses Vorgehen ursprünglich für die Textuntersuchung angelegt war, wurde es in diesem Fall auf die Analyse von Benutzeroberflächen übertragen.

Um die barrierefreie Gestaltung von Mikrointeraktionen zu verbessern, wurde zunächst der Stand aktueller Mikrointeraktionen im Web und deren potenzieller Barrieren untersucht. Mikrointeraktionen unterscheiden sich je nach Endgerät in ihrem Erscheinungsbild und ihren Eigenschaften. Daher wurden die vier Bausteine der Mikrointeraktion (siehe Unterabschnitt 2.1) auf den verschiedenen Endgeräten Smartphone, Tablet, Desktop und der Nutzung von AT untersucht.

Zudem lassen sich in Design Systemen bereits bestehende Lösungen für Mikrointeraktionen finden. Exemplarisch wurden deshalb die drei vorgestellten Design Systeme hinsichtlich ihrer Mikrointeraktionen und ihres Umgangs mit Barrierefreiheit untersucht.

Darüber hinaus wurden unterschiedliche Webanwendungen betrachtet und auf ihr Verhalten bei verschiedenen Interaktionen analysiert. Wie verhält sich ein Element beim Hovern des Cursors? Was geschieht beim Anklicken eines Elements? Und wie verändert sich die Darstellung oder Funktionalität, wenn statt des Cursors die Tastatur zur Steuerung verwendet wird?

Die Ergebnisse der Untersuchung wurden zunächst als einzelne Beobachtungen gesammelt. Anschließend wurden sie nach typischen Mikrointeraktionen, die auf vielen Benutzeroberflächen auftreten, gruppiert und hinsichtlich ihrer Verhaltensweisen analysiert. Gemeinsamkeiten und Unterschiede wurden daraufhin auf mögliche Barrieren untersucht, welche dann in Problemfelder eingeordnet wurden.

Zur Systematisierung wurden die Problemfelder anhand folgender Kategorien betrachtet: Beobachtungen, identifizierte Barrieren, betroffene Nutzergruppen, Darstellung auf unterschiedlichen Endgeräten sowie der Umgang der unterschiedlichen Design Systeme mit dem jeweiligen Problemfeld. Auf Grundlage der identifizierten Problemfelder wurden im letzten Schritt die Gestaltungsprinzipien abgeleitet. Dazu wurde analysiert, wie die jeweiligen Probleme umgangen werden können und wie Mikrointeraktionen in ihrem Erscheinungsbild und Verhalten angepasst werden sollten.

### 4 Analyse bestehender Mikrointeraktionen

Das folgende Kapitel widmet sich der Analyse aktueller Mikrointeraktionen. Dazu werden erst typische Mikrointeraktionen im Web untersucht, bevor die Barrieren dieser identifiziert werden. Die Barrieren werden in verschiedene Problemfelder eingeteilt, die anschließend die Grundlage für die Erarbeitung der Gestaltungsprinzipien im nächsten Kapitel bilden.

## 4.1 Typische Mikrointeraktionen im Web

Um einen Überblick über den aktuellen Stand der Barrierefreiheit von Mikrointeraktionen im Web zu bekommen, wurden verschiedene Webseiten exemplarisch analysiert. Die betrachteten Webinhalte deckten unterschiedliche Bereiche ab, darunter Internet Shopping, Musik Webplayer und auch Service Portale. Eine ausführliche Liste der Seiten findet sich im Anhang dieser Arbeit (Unterabschnitt 8.1) sowie auf dem zugehörigen Github Repository, welches ebenfalls im Anhang verlinkt ist.

Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Beobachtungen nach typischen Mikrointeraktionen gegliedert. Dabei wurden folgende Kategorien gebildet:

- Links
- Buttons
- Dropdown-Menüs
- Cards<sup>3</sup>
- Systemfeedback
- Icons
- Formulare
- scrollbasierte Interaktionen

Aus der Analyse der Webinterfaces ergeben sich für jede Kategorie Erkenntnisse zu gemeinsamen Mustern, zum Verhalten bei Tastatursteuerung und möglichen Barrieren, die im nächsten Unterkapitel näher behandelt werden.

Die Analyse zeigt, dass Links in der Regel farblich hervorgehoben sind (häufig in Blau). Beim Überfahren des Cursors (Hovern) erfolgt meist eine Unterstreichung oder Farbänderung. Links in Navigationsleisten, die auf andere Bereiche der Webseite verweisen, werden häufig durch Vergrößerungen oder Veränderungen von Icons während des Hovers gekennzeichnet. Bei der Tastatursteuerung erhalten Links in der Regel eine Fokusumrandung. Die hover-spezifischen Effekte wie Unterstreichungen treten dabei jedoch nicht immer auf.

Buttons reagieren beim Hovern meist mit leichten Farbänderungen oder Schatteneffekten. Die visuelle Rückmeldung ist hier häufig subtil und wird erst bei einem Klick deutlich. Wird ein Element über die Tastatursteuerung fokussiert, fehlen diese Farb- und Animationseffekte teilweise, stattdessen erscheint nahezu immer eine Fokusumrandung. Diese ist häufig deutlicher wahrnehmbar als die Veränderungen im Hover-Zustand.

Dropdown-Menüs zeigen eine klare Zustandsänderung, wenn sich durch Hover oder Klick das Menü öffnet. Häufig werden Pfeilbewegungen oder kurze Animationen als Übergang eingesetzt. Beim Überfahren einzelner Menüeinträge verändert sich die Farbe des Textes oder Hintergrunds. Das Verhalten bei Tastatursteuerung ist ähnlich, wobei Übergangsanimationen teilweise entfallen. Beim Fokus einzelner Menüeinträge wird üblicherweise eine Umrandung angezeigt.

---

<sup>3</sup>Cards sind kachelartige Benutzeroberflächenelemente, die zusammengehörige Inhalte wie Text, Bilder oder Aktionen in einem klar abgegrenzten Container darstellen.

Cards oder größere klickbare Elemente reagieren beim Hovern des Cursors häufig mit Hintergrundänderungen, Schatten, leichten Verschiebungen sowie Einblenden zusätzlicher Inhalte. Bei der Tastatursteuerung ist häufig lediglich eine Fokusumrandung sichtbar. Der visuelle Unterschied zwischen Hover und Fokus ist hier besonders ausgeprägt.

Systemfeedback wird auf den Webseiten meist durch Ladebalken, Seitenwechsel oder in selteneren Fällen durch textuellen Statusänderungen innerhalb der Benutzeroberfläche dargestellt. Im Gegensatz zu den zuvor genannten Kategorien lassen sich hier keine Unterschiede zwischen Tastatur- und Maussteuerung feststellen.

Icons signalisieren Hover-Zustände durch Farbänderungen, Größenänderungen oder das Einblenden von Beschreibungen (Tooltips). Häufig erfolgt hier auch der Wechsel von einer konturbasierten Darstellung (Outline) des Icons zu einer gefüllten Variante. Wird das System per Tastatur gesteuert, entfallen diese Änderungen häufig und der Fokus sowie die Interaktionsmöglichkeit wird nur über eine Fokusumrandung erkennbar.

Formularfelder reagieren beim Hovern meist nur mit einem Wechsel des Cursors vom Standardpfeil zu einem Zeiger (Hand) oder einem Text-Balken. Bei einem Klick erscheint in der Regel eine Fokusumrandung, teilweise ergänzt durch Farbänderungen oder Schatteneffekte. Ähnlich wie beim Systemfeedback unterscheiden sich Hover- und Fokuszustand visuell in vielen Fällen nicht.

Auch scrollbasierte Interaktionen konnten auf mehreren Webseiten beobachtet werden. Diese starten automatisch, sobald der Nutzer einen bestimmten Abschnitt der Seite erreicht. Auffällig ist, dass in der Regel keine Möglichkeit besteht, diese Animationen zu pausieren oder zu stoppen. Zwischen Tastatur- und Maussteuerung lassen sich dabei keine visuellen Unterschiede erkennen.

Zusätzlich zu den nun genannten Verhaltensweisen der Elemente, reagieren nahezu alle dieser Elemente mit einem Cursorwechsel beim Hovern. Für eine bessere Übersicht wurde dieser Wechsel nur bei den Mikrointeraktionen erwähnt, wo dies elementar für die Rückmeldung ist.

Auf Basis der Analyse werden im folgenden Abschnitt die daraus resultierenden Problemfelder herausgearbeitet.

## 4.2 Identifikation typischer Barrieren

Aus den Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Arten von Mikrointeraktionen und ihrem Auftreten ergeben sich sechs zentrale Problemfelder für Menschen mit Einschränkungen. Diese werden nun im Hinblick auf betroffene Nutzergruppen, die Darstellung auf unterschiedlichen Endgeräten sowie den Umgang der untersuchten Design Systeme mit den jeweiligen Problembereichen betrachtet.

Das erste Problemfeld zeigt sich häufig bei Buttons, Links und teilweise auch bei Icons. Die Rückmeldung erfolgt hier oftmals ausschließlich über ein monomodales visuelles Signal. Das bedeutet, dass sich beispielsweise lediglich die Farbe oder der Kontrast eines Elements verändert. Für Menschen mit Farbsehschwächen kann diese Veränderung unter Umständen nicht wahrnehmbar sein, sodass keine Interaktion suggeriert wird. Somit ist das Element nicht für alle Nutzer gleichermaßen zugänglich. Auch kognitiv eingeschränkte Menschen können diese subtilen Rückmeldungen häufig nicht zuverlässig aufnehmen.

Dieses Problem lässt sich ebenfalls in den betrachteten Design Systemen erkennen. Material Design



kommuniziert Zustände teilweise über feine Farb- und Kontraständerungen, die für visuell eingeschränkte Nutzer eventuell nicht wahrnehmbar sind. Carbon ergänzt Farbänderungen hingegen durch Unterstreichungen und Fokusrahmen. Auch die HIG von Apple empfehlen, mehrere Wege zur Kommunikation von Feedback zu nutzen, machen jedoch keine verbindlichen Vorgaben zur konkreten Ausgestaltung. Das Problem tritt besonders häufig bei einer Desktop-Nutzung auf. Zwar ähnelt sich die Darstellung von Desktop, Smartphone und Tablet häufig, jedoch sind viele subtile Rückmeldungen an Hover-Zustände gekoppelt, die bei Touch-Steuerung entfallen. Bei der Nutzung assistiver Technologien entfällt dieses Problem meist, da Screenreader beispielsweise visuelle Informationen wie Farb- oder Kontraständerungen nicht interpretieren. Bei reiner Tastatursteuerung besteht dieses Problem in der Regel weniger, da nahezu immer eine Fokusumrandung angezeigt wird.

Ein weiteres Problemfeld ist der visuelle und funktionelle Unterschied zwischen Hover- und Fokuszustand. Häufig werden beispielsweise Tooltips beim Hovern angezeigt, jedoch nicht beim Tastaturfokus. Die zusätzlichen Informationen sind somit für Nutzer, die ausschließlich mit der Tastatur navigieren, nicht zugänglich. Der Hover-Zustand hebt sich oft durch Farbänderungen, Vergrößerungen oder Veränderungen der Textdicke vom Normalzustand ab, während der Tastaturfokus in der Regel durch eine deutliche Umrandung gekennzeichnet ist. Durch die unterschiedliche Darstellung kann für Nutzer unklar sein, dass beide Zustände dieselbe Funktion repräsentieren. Besonders problematisch ist dies für motorische eingeschränkte Menschen, die stark auf Tastatursteuerung angewiesen sind.

Die untersuchten Design Systeme nehmen hierzu wenig Bezug: Material Design beschreibt die unterschiedlichen Zustände ähnlich, fordert jedoch keine funktionale Gleichwertigkeit. Carbon dokumentiert Fokuszustände explizit und hebt diese visuell hervor. Die HIG beschreiben die einzelnen Zustände nicht, eine Gleichwertigkeit bleibt somit implizit. Da der Hover-Zustand bei Touch Steuerung entfällt, zeigt sich dieses Problem besonders bei einer Desktop Nutzung, hauptsächlich jedoch bei Tastatursteuerung. Auch Screenreader und andere assistive Technologien nutzen zwar Tastatursteuerung, haben aber ebenfalls keinen Hover-Zustand, was beispielsweise die Tooltips auch für sie nicht zugänglich macht.

Bewegung als Teil der Rückmeldung oder als alleinige Rückmeldung bildet ein weiteres Problemfeld. Dies betrifft insbesondere Menschen mit vestibulären Störungen, die durch Animationen Beschwerden wie Schwindel, Übelkeit oder Kopfschmerzen entwickeln können. Auch automatisch startende scrollbasierte Effekte fallen in diesen Problembereich, da diese häufig weder gestoppt noch pausiert werden können und meist ohne vorherige Warnung angezeigt werden.

Die Design Systeme gehen unterschiedlich mit Bewegung um. Während Material Design Bewegung als ein zentrales Gestaltungsmittel versteht, empfehlen die HIG und Carbon, Bewegung lediglich als ein unterstützendes Element zu verwenden und immer über mehrere Wege Feedback zu kommunizieren. Dadurch wird die Implementierung einer „Reduced Motion“-Option erleichtert, da Rückmeldungen auch ohne Bewegung eindeutig verständlich bleiben. Die Problematik ist auf den Endgeräten unterschiedlich ausgeprägt. Auf Smartphones wird zwar tendenziell mehr Animation verwendet, um dem Nutzer eine bessere Orientierung zu geben (Laubheimer, 2020), allerdings ist die Bewegung aufgrund des kleineren Bildschirms auch meist weniger problematisch für vestibulär ein-

geschränkte Menschen. Auf größeren Bildschirmen wie Desktop-Monitoren können Bewegungen stärker wirken, werden jedoch tendenziell zurückhaltender eingesetzt. Bei vielen assistiven Technologien, insbesondere für Menschen mit visuellen Einschränkungen, entfällt dieses Problem teilweise, da Bewegung nicht aufgenommen oder weitergegeben werden können.

Darüber hinaus zeigt sich ein weiteres Problemfeld bei zeitlich begrenzten oder automatisch eingeblendeten Informationen, beispielsweise Tooltips. Diese erscheinen häufig bei Hover oder anderen automatischen Auslösern und verschwinden wieder, sobald der Auslöser entfällt oder eine bestimmte Zeit verstrichen ist. Menschen mit kognitiven Einschränkungen haben unter Umständen nicht ausreichend Zeit, diese Informationen zu verarbeiten, was besonders problematisch ist, wenn die Informationen nicht wieder abrufbar sind.

Carbon bezieht in diesem Zusammenhang auf ihre Accessibility Checklist und somit die WCAG, welche fordern, dass zeitlich begrenzte Elemente verlängert oder pausiert werden können. Die Human Interface Guidelines empfehlen, zeitlich begrenzte Elemente zu minimieren oder manuelle Steuerungsmöglichkeiten anzubieten. Material Design thematisiert diesen Aspekt nicht. Dieses Problem tritt besonders häufig bei Desktop-Nutzung auf, da viele dieser Elemente an Hover-Zustände gekoppelt sind. Auf Smartphones und Tablets werden alternative Auslöser verwendet, was jedoch das Wiederfinden der Informationen erschweren kann. Assistive Technologien orientieren sich an dem Document Object Model (DOM)<sup>4</sup>, sind die Informationen hier nicht zugänglich, hat der Screenreader oder eine ähnliche Technologie keine Möglichkeit sie zu erfassen.

Auf dynamischen Webinterfaces ist zudem zu beobachten, dass nach einer Interaktion mehrere Effekte gleichzeitig ausgelöst werden. Die Zustandsänderung wird dadurch zwar deutlich, gleichzeitig kann dies bei kognitiv eingeschränkten Menschen zu Überforderung führen. Das kann auch für vestibulär eingeschränkte Nutzer zum Problem werden, wenn viele Animationen oder Bewegungen verwendet werden.

Die Design Systeme adressieren hier nur sehr indirekt das Problem und empfehlen es, Interaktionen möglichst simpel und intuitiv zu halten. Material Design äußert sich dazu nicht. Ähnlich des Problems der Bewegung fällt dieses Phänomen bei den unterschiedlichen Bildschirmgrößen weniger oder mehr auf. Da Animationen auf Smartphones allerdings meist vermehrt auftreten, kommt es hier häufig zu dieser Problematik.

Eng damit verbunden ist ein weiteres Problemfeld: Elemente verändern nach einer Interaktion ihre Position oder werden verdeckt. Durch unvorhersehbare Wechsel in Position und Layout von Elementen, kann es kognitiv eingeschränkten Nutzern schwerfallen, Elemente wiederzufinden und zu erkennen. Oft bleibt dem Nutzer bei einem zeitlich kurzen Übergang nicht genug Zeit sich zu orientieren, wenn sich zuvor an ein anderes Layout gewöhnt wurde. Bei starker Bewegung können auch vestibulär eingeschränkte Nutzer betroffen sein.

Bei Carbon lassen sich hierzu lediglich indirekte Hinweise finden: „Pattern repetition where appropriate is essential to reduce cognitive load“ (IBM, 2026). In den Vorgaben von Apple und Material Design lassen sich dazu keine Hinweise finden. Besonders auf größeren Bildschirmen treten diese Problematiken verstärkt auf, da hier vielfältigere Layoutvarianten möglich sind. Auch assistive Tech-

<sup>4</sup>Das Document Object Model (DOM) ist eine Baumstruktur, die den Aufbau einer Webseite beschreibt und es Programmen ermöglicht, Elemente und Inhalte einer Seite gezielt zu verändern.

nologien können hier Probleme haben, da unterschiedliche Layouts häufig zu veränderten Fokusreihenfolgen führen.

Auf Grundlage dieser Problemfelder werden im folgenden Kapitel Lösungsansätze entwickelt, die eine barriereärmere Gestaltung von Mikrointeraktionen ermöglichen sollen.

## 5 Ableitung der Gestaltungsprinzipien

Die erarbeiteten Problemfelder werden nun in Gestaltungsprinzipien überführt. Außerdem wird in diesem Kapitel die Bereitstellung der Ergebnisse auf der projektbegleitenden Webseite beschrieben.

### 5.1 Erarbeitete Gestaltungsprinzipien

Aus jedem der sechs Problemfelder ergibt sich ein Gestaltungsprinzip mit dem Mikrointeraktionen barriereärmer werden sollen.

Aus dem ersten Problemfeld bei dem sich häufig nur die Farbe oder Kontrast ändert, ergibt sich das Gestaltungsprinzip der redundanten Rückmeldung statt einzelner visueller Signale. Dies kann beispielsweise durch eine Kombination aus Farbänderungen und Formänderungen, Icons, Unterstreichungen oder textuellen Hinweisen erreicht werden. Durch eine Rückmeldung über mehrere gleichwertige (visuelle) Rückmeldungen soll abgesichert werden, dass die Rückmeldung deutlicher wird und Menschen mit weniger ausgeprägten visuellen Einschränkungen diese erkennen können. Da das Problem bei Nutzung eines Screenreaders nichtig wird, müssen keine weiteren Hinweise auf unterschiedliche Arten wie Ton oder Haptik gegeben werden, solange der Webinhalt kompatibel mit Screenreadern ist.

Das Problem der Diskrepanz zwischen Hover- und Fokuszuständen lässt sich durch visuell gleichwertige Interaktionszustände unabhängig von der Eingabemethode reduzieren. Da Hover- und Fokuszustände in der Regel dieselbe Funktionalität signalisieren, sollte diese funktionale Gleichwertigkeit auch visuell erkennbar sein. Dieses Gestaltungsprinzip lässt sich mit dem Gesetz der Ähnlichkeit begründen, wonach Menschen Elemente, die sich visuell ähneln, als zusammengehörig wahrnehmen (Wertheimer, 1923/2017). Hierbei liegt der Fokus besonders darauf, dass keine Informationen bei einem Wechsel von Hover- zu Fokuszustand verloren gehen, damit Nutzer die per Tastatur navigieren nicht benachteiligt werden.

Das dritte Problemfeld beschreibt die Problematik, dass beim Einsatz von Animation und Bewegung als Rückmeldung vorausgesetzt wird, dass der Nutzer diese verarbeiten und tolerieren kann. Daher sollte Bewegung nach diesem Gestaltungsprinzip als unterstützendes nicht zentrales Feedback eingesetzt werden. Hierdurch wird Bewegung nicht existentiell für die Rückmeldung und kann bei Bedarf auch ausgeschaltet werden, ohne den Effekt der Reaktion zu mindern. Dies empfehlen ebenfalls die Design Systeme HIG von Apple und Carbon von IBM. Im besten Fall geht Bewegung auf der Benutzeroberfläche mit einer visuellen Markierung oder einem textuellen Hinweis einher.

Als nächstes sollten persistente und wiederauffindbare Inhalte statt flüchtiger Zustände verwendet werden. So haben alle Menschen, ob mit oder ohne Einschränkung, genügend Zeit Informationen zu verarbeiten oder sie erneut abzurufen. Dabei sollte weder auf Smartphone noch Desktop Nutzung lange gesucht werden müssen, wo der Inhalt erneut zu finden ist. Besonders profitieren davon kognitiv eingeschränkte Menschen, die Einschränkungen ihres Gedächtnisses haben und sich beispielsweise nicht an die gelesenen Informationen erinnern können. Dieses Prinzip steht im Einklang mit den WCAG Erfolgskriterien 2.2.1, 2.2.6 und 1.4.13, die vorgeben, dass zeitlich begrenzte Inhalte kontrollierbar und ausreichend persistent gestaltet sein müssen (World Wide Web Consortium, 2024).

Um den Nutzer nicht mit einer Vielzahl von Animationen, Übergängen und Rückmeldungen zu überfordern sollte sich auf klar priorisierte Rückmeldungen fokussiert werden statt gleichzeitiger Effekte. So ist immer noch klar erkennbar, dass sich ein Zustand geändert hat, jedoch gibt es keine Ablenkungen für den Nutzer. Dieses Prinzip hilft dabei den Cognitive Load (kognitive Belastung) zu minimieren, indem nur für den Nutzer wichtige Informationen und in diesem Fall Änderungen dargestellt werden (Hollender et al., 2010). So wird auch die Nutzererfahrung nicht durch vermeidbare Unterbrechungen beeinträchtigt.

Dazu gehört ebenfalls eine vorhersehbare und räumlich stabile Zustandsänderungen. Dies unterstützt die Ausbildung konsistenter mentaler Modelle (Norman, 2016), sodass Nutzer auf Basis ihrer Erinnerungen handeln können und nicht aus Versehen einen falschen Knopf drücken, da sich dort normalerweise ein anderer befindet. Der Nutzer muss sich dadurch nicht neu auf der Benutzeroberfläche orientieren und kann nach einer Zustandsänderung weiter der Anwendung und ihren Funktionalitäten folgen. Außerdem bestehen so weniger Hürden für assistive Technologien und es muss keine Änderung der Fokusreihenfolge erfolgen.

## 5.2 Umsetzung der zugehörigen Projektwebseite

Das Design der zu dieser Arbeit zugehörigen Webseite ist vergleichsweise minimalistisch gehalten. Jedes Gestaltungsprinzip kann auf einer eigenen Detailansicht genauer eingesehen werden. Um den Effekt des Prinzips besser einschätzen zu können, wird jeweils eine Mikrointeraktion in zwei Beispielsversionen gezeigt, eine Version mit identifizierten Barrieren und eine barrierearme Version, auf die das Gestaltungsprinzip angewendet wurde. Zu den Beispielen werden ausführliche Erklärungen zu den umgangenen Barrieren bereitgestellt. Außerdem lassen sich Informationen zu der Darstellung auf den unterschiedlichen Endgeräten einsehen sowie dem Umgang der Design Systeme mit dem Problemfeld. Die Benutzeroberfläche ist in einem reduzierten Farbschema gehalten mit blauen Akzenten. Die dunkelblaue Farbe hat einen Kontrast von TBD, der wie vorgeschrieben von den WCAG mehr als 4.5:1 ist (World Wide Web Consortium, 2024).

Auch technisch orientiert sich die Umsetzung am WCAG A Standard und sorgt mit semantisch korrekten HTML-Tags für eine Screenreader Kompatibilität. Zudem wurde die Webseite responsiv umgesetzt, sodass sie mit den verschiedenen Endgeräten aufgerufen werden kann. Die zuvor festgelegten funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen an die Webseite sowie das finale UI Design als Mockup finden sich im Anhang dieser Arbeit. Genauere Beschreibungen zur Umsetzung der Sei-

te, den Styleguide und den User Flow lassen sich außerdem im Wiki des Github Repositorys finden (verlinkt im Anhang).

## 6 Diskussion

Im Folgenden wird erneut Bezug auf die Forschungsfragen genommen sowie die Übertragbarkeit der Gestaltungsprinzipien diskutiert.

Im Unterabschnitt 1.2 Forschungsfrage und Zielsetzung wurden die zwei zentralen Forschungsfragen dieser Arbeit vorgestellt. Beginnend mit der Frage, wie spezifische Mikrointeraktionen die Nutzbarkeit digitaler Angebote im Kontext der Barrierefreiheit beeinflussen, wurden Mikrointeraktionen zunächst theoretisch eingeordnet. Basierend auf verschiedenen Arbeiten von Saffer (2013), Boyd und Bond (2021) sowie Romaniuk und Kovalova (2025) konnte festgestellt werden, dass Mikrointeraktionen eine positive Auswirkung auf die Orientierung, Interaktion und die emotionale Wirkung einer Webseite haben können. Ebenso wurde belegt, dass ein Übermaß an Mikrointeraktionen sowie Mikrointeraktionen auf Benutzeroberflächen mit einem hohen Cognitive Load negativ auf Aufmerksamkeit des Nutzers und Verstehen der Webinhalte wirken können (Burge, 2024). Im Kontext digitaler Barrierefreiheit wurde zudem deutlich, dass sich in vielen Webinterfaces Barrieren für Menschen mit Beeinträchtigungen finden lassen und Animationen, Bewegungen und auch zeitlich begrenzte Inhalte eine Nutzung der Webinhalte erschweren können (Berger et al., 2010; World Wide Web Consortium (W3C), 2024b).

Anhand der Analyse, die zeigte, dass Mikrointeraktionen viele dieser Eigenschaften aufweisen, lässt sich bestätigen, dass Mikrointeraktionen in heutigen Benutzeroberflächen Barrieren darstellen können. Dabei ist hervorzuheben, dass Mikrointeraktionen unter den richtigen Umständen auch unterstützende Wirkungen haben können. Insbesondere durch ihr direktes Feedback sind sie für Nutzer häufig hilfreich. Das Problem entsteht meist durch bestimmte Gestaltungsarten wie monomodale Rückmeldungen oder nicht persistente Inhalte. Angesichts der vergleichsweise geringen Größe der Elemente, bleibt die Frage offen wie auffällig dieser Effekt tatsächlich ist. Da auf einem Interface allerdings in der Regel mehrere Mikrointeraktionen verwendet werden, ist jedoch von einer kumulativen Wirkung der Barrieren auszugehen.

Abschließend lässt sich festhalten, dass Mikrointeraktionen die Nutzbarkeit eines Webangebots maßgeblich beeinflussen können. Ob dieser Einfluss positiv oder negativ wirkt, hängt von der Menge der Mikrointeraktionen, der Komplexität der gesamten Benutzeroberfläche und insbesondere von der Gestaltung der Mikrointeraktionen ab.

Auch die Frage, welche Gestaltungsprinzipien sich zur Entwicklung barrierefreier Mikrointeraktionen im Web eignen, konnte im Verlauf dieser Arbeit beantwortet werden. Auf Basis einer Interface-Analyse konnten bestehende Mikrointeraktionen hinsichtlich ihrer Barrieren untersucht werden. Nach der Betrachtung der identifizierten Barrieren wurden sechs zentrale Problemfelder erkannt, die besonders häufig in den Webinterfaces zu beobachten waren. Diese konnten anschließend in Gestaltungsprinzipien überführt werden. Die identifizierten Problemfelder und die daraus abgeleiteten Gestaltungsprinzipien sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1: Identifizierte Problemfelder und zugehörige Gestaltungsprinzipien

| Problemfeld                                                               | Gestaltungsprinzip                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Rückmeldung nur über einen visuellen Kanal (z. B. Farbe oder Kontrast)    | Redundante Rückmeldung statt einzelner visueller Signale            |
| Hover- und Fokuszustände sind visuell oder funktionell nicht gleichwertig | Gleichwertige Interaktionszustände unabhängig von Eingabemethoden   |
| Bewegung ist Teil oder vollständige Form der Rückmeldung                  | Bewegung als unterstützendes, nicht zentrales Feedback              |
| Inhalte erscheinen nur temporär und sind nicht wieder auffindbar          | Persistente und wiederauffindbare Inhalte statt flüchtiger Zustände |
| Mehrere visuelle oder akustische Effekte treten gleichzeitig auf          | Klar priorisierte Rückmeldungen statt gleichzeitiger Effekte        |
| Unerwartete Layout- oder Positionswechsel bei Zustandsänderungen          | Vorhersehbare und räumlich stabile Zustandsänderungen               |

Es sollte an dieser Stelle betont werden, dass die Gestaltungsprinzipien zwar Barrierefreiheit fördern, jedoch keine vollständige Zugänglichkeit für alle Nutzer garantieren können. Zudem bezieht sich diese Arbeit auf die Mikroebene und nicht auf die Gesamtheit des UX-Designs. Einige der Gestaltungsprinzipien, beispielsweise persistente und wiederauffindbare Inhalte, lassen sich jedoch auch auf übergeordnete UX-Aspekte übertragen.

Die Prinzipien sind bewusst nicht an bestimmte UI-Komponenten gebunden. Dies macht sie vielseitig einsetzbar. Darüber hinaus zeigt sich, dass einige Prinzipien ineinandergreifen und sich gegenseitig unterstützen. So lassen sich beispielsweise eine redundante Rückmeldung und Bewegung als ein unterstützendes Element kombinieren. Ebenso steht eine räumlich stabile Zustandsänderung im Einklang mit einer priorisierten Rückmeldung statt mehrerer gleichzeitiger Effekte.

Die erarbeiteten Gestaltungsprinzipien verbinden so Vorgaben wie die WCAG mit der praktischen Umsetzung des UX-Designs, indem sie auf Basis analysierter Beispiele identifizierte Barrieren mithilfe der WCAG auf Mikroebene umgehen.

Da im Rahmen dieser Arbeit keine Nutzertests durchgeführt wurden, lässt sich die tatsächliche Wirksamkeit der Gestaltungsprinzipien allerdings nur durch die theoretische Grundlage erahnen.

## 7 Fazit

Rückblickend lässt sich festhalten, dass die vorliegende Arbeit wichtige Erkenntnisse zu der barrierefreien Gestaltung von Mikrointeraktionen liefert. Basierend auf der Analyse zeigen sich die gravierendsten Probleme in Mikrointeraktionen vor allem in der Gestaltung der Rückmeldungen, insbesondere dann, wenn diese nicht deutlich genug sind (monomodale Rückmeldung) oder eine Vielzahl

gleichzeitiger Effekte (wie Bewegungen oder Layoutänderungen) umfassen. Auch die Regeln einer Mikrointeraktion können Barrieren enthalten, etwa wenn Zustände vom Eingabegerät abhängen. Insgesamt sollte eine vorhersehbare, persistente und geräteunabhängige Gestaltung der Mikrointeraktionen angestrebt werden, die redundante und klar priorisierte Rückmeldungen geben. Die Forschungsfragen der Arbeit konnten somit weitestgehend beantwortet werden, wobei der Effekt der Barrieren aufgrund der geringen Größe der Elemente sowie die tatsächliche Wirkung der Gestaltungsprinzipien nur auf Basis der Theorie eingeschätzt werden können.

Im nächsten Schritt würde sich besonders eine Nutzerumfrage oder quantitative Messung der Barrieren vor und nach Umsetzung der Gestaltungsprinzipien anbieten. Eine solche Untersuchung könnte die Ergebnisse der Arbeit stützen und aufzeigen, welche Gestaltungsprinzipien in der Praxis besonders wirksam sind. Ebenso könnte die Entwicklung einer Pattern Library ein sinnvoller nächster Schritt sein. Diese könnte, zusätzlich zur projektbegleitenden Webseite, Entwicklern helfen, barrierefreie Webangebote zu gestalten, indem sie fertige Mikrointeraktionen und Codeabschnitte bereitstellt, die direkt übernommen werden können.

Insgesamt zeigt die Arbeit, dass digitale Inklusion nicht nur im Großen, sondern insbesondere im Detail entschieden wird.

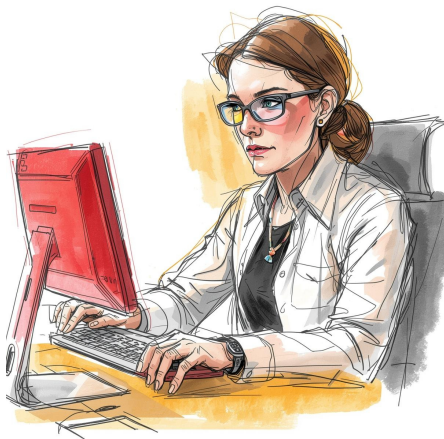
## 8 Anhang

Die zugehörige Webseite zu dieser Arbeit befindet sich unter <https://miahenri.github.io/bachelorarbeit/>.  
Das Repository zu dieser Arbeit befindet sich unter <https://github.com/miahenri/bachelorarbeit>.

### 8.1 Liste der untersuchten Webseiten

- Google Konto Login: <https://myaccount.google.com/?pli=1>
- Amazon Produktseite und Warenkorb: [https://www.amazon.de/gp/cart/view.html?ref\\_=nav\\_cart](https://www.amazon.de/gp/cart/view.html?ref_=nav_cart)
- Spotify Web Player: <https://open.spotify.com/intl-de>
- Stripe Startseite: <https://stripe.com/de>
- Service Portal Berlin: <https://service.berlin.de/>

### 8.2 Erstellte Personas



#### **Anna Martin**

- Alter: 32
- Beruf: Projektmanagerin
- Nutzergruppe: Nutzer mit visuellen Einschränkungen
- Einschränkung: Sehschwäche und reduzierte Kontrastwahrnehmung
- Nutzung digitaler Systeme: Anna nutzt Webanwendungen täglich beruflich und privat. Sie verwendet eine Bildschirmvergrößerung und ist auf klare visuelle Strukturen angewiesen. Feine Unterschiede in Farbe oder Kontrast nimmt sie nur eingeschränkt wahr.

Abbildung 1: Anna Martin - Nutzerin mit visuellen Einschränkungen



#### **Tobias Keimer**

- Alter: 55
- Beruf: Technischer Redakteur
- Nutzergruppe: Nutzer mit motorischen Einschränkungen
- Einschränkung: Eingeschränkte Feinmotorik der Hände
- Nutzung digitaler Systeme: Tobias nutzt überwiegend die Tastatur zur Navigation und bedient Webinterfaces nur eingeschränkt mit der Maus. Präzise Hover-Interaktionen sind für ihn schwer umsetzbar.

Abbildung 2: Tobias Keimer – Nutzer mit motorischen Einschränkungen





### Lea Sonbacher

- Alter: 27
- Beruf: Studentin
- Nutzergruppe: Nutzer mit kognitiven Einschränkungen
- Einschränkung: Konzentrations- und Verarbeitungsschwierigkeiten
- Nutzung digitaler Systeme:  
Lea nutzt digitale Angebote regelmäßig, fühlt sich jedoch schnell überfordert, wenn Interfaces viele gleichzeitige Reize enthalten oder sich unerwartet verändern.

Abbildung 3: Lea Sonbacher – Nutzerin mit kognitiven Einschränkungen



### Jonas Rudolf

- Alter: 35
- Beruf: UX-Designer
- Nutzergruppe: Nutzer mit vestibulären Einschränkungen
- Einschränkung: Motion Sensitivity / Schwindelanfälligkeit
- Nutzung digitaler Systeme:  
Jonas arbeitet täglich mit Webinterfaces und reagiert empfindlich auf Bewegung, insbesondere auf unerwartete oder automatische Animationen.

Abbildung 4: Jonas Rudolf – Nutzer mit vestibulären Einschränkungen



### Miriam Leitz

- Alter: 29
- Beruf: Kommunikationsdesignerin
- Nutzergruppe: Nutzer mit auditiven Einschränkungen
- Einschränkung: Hochgradige Schwerhörigkeit
- Nutzung digitaler Systeme:  
Miriam nutzt Webanwendungen ohne Audio oder mit deaktiviertem Ton. Sie ist auf visuelle Rückmeldungen angewiesen, um Systemzustände und Interaktionen zu verstehen.

Abbildung 5: Miriam Leitz – Nutzerin mit auditiven Einschränkungen

## 8.3 Anforderungen an die zugehörige Webseite

### 8.3.1 Funktionale Anforderungen

- Das System muss typische Mikrobarrieren und deren Auswirkungen aufzeigen können.
- Das System muss die erarbeiteten Gestaltungsprinzipien anzeigen.
- Das System muss gute (barrierefreie) Beispiele für die Gestaltungsprinzipien darstellen können.
- Das System muss auch negative Beispiele (problematische Mikrointeraktionen) anzeigen können.
- Das System muss Erklärungen und weiterführende Informationen zu den einzelnen Gestaltungsprinzipien bereitstellen (z. B. Bezug zu unterschiedlichen Endgeräten, Problematiken oder Designsystemen).
- Das System muss die Möglichkeit bieten, Animationen zu stoppen.
- Das System muss interaktive Beispiele bereitstellen, mit denen Nutzer gute und schlechte Mikrointeraktionen ausprobieren können, um Probleme und mögliche Lösungen nachvollziehen zu können.
- Das System sollte Möglichkeiten zur Anpassung an individuelle Bedürfnisse bieten (z. B. Schriftgröße oder Reduced Motion).
- Das System sollte verschiedene Nutzergruppen mit unterschiedlichen Einschränkungen darstellen können.
- Das System sollte deutlich machen, dass die dargestellten Beispiele zwar funktional wirken, jedoch keine echten Funktionen ausführen.

### 8.3.2 Nicht-funktionale Anforderungen

- Das System muss vollständig per Tastatur bedienbar sein. Alle interaktiven Funktionen müssen ohne Maus ausschließlich über die Tastatur erreichbar, ausführbar und logisch fokussierbar sein.
- Das System muss den Tastaturfokus visuell deutlich hervorheben. Der Fokusindikator muss sich visuell vom Hintergrund abheben (z. B. Kontrastverhältnis von mindestens 3:1) und mindestens 2 px breit sein.
- Das System muss sicherstellen, dass fokussierte Elemente jederzeit sichtbar sind und nicht durch andere Inhalte, Overlays oder Animationen verdeckt werden.
- Das System sollte interaktive Bedienelemente mit einer Mindestgröße von 24×24 CSS-Pixeln darstellen.
- Das System sollte mit Screenreadern kompatibel sein.
- Das System sollte für alle interaktiven Elemente semantisch korrekte HTML-Tags verwenden (z. B. `<button>` statt `<div>`).

- Alle interaktiven Bedienelemente sollten semantisch korrekte Rollen besitzen und durch Accessibility-Tools (z. B. WAVE oder axe DevTools) überprüfbar sein.
- Das System sollte Warnungen vor intensiven Bewegungs- oder blitzartigen Animationen anzeigen und die Möglichkeit bieten, diese zu deaktivieren.
- Bewegungsbasierte Rückmeldungen dürfen nicht die einzige Informationsquelle darstellen.

8.4 User Interface Design der zugehörigen Webseite



Abbildung 6: Mockup des User Interface Designs

## Abkürzungsverzeichnis

**AT** Assistive Technologien.

**BITV** Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung.

**DOM** Document Object Model.

**HIG** Human Interface Guidelines.

**UI** User Interface.

**UX** User Experience.

**W3C** World Wide Web Consortiums.

**WCAG** Web Content Accessibility Guidelines.

## Literatur

- Apple Inc. (n.d. a). *Human Interface Guidelines*. Apple Developer. Verfügbar 19. Februar 2026 unter <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines>
- Apple Inc. (n.d. b). *Reduced Motion Evaluation Criteria*. App Store Connect Help. Verfügbar 19. Februar 2026 unter <https://developer.apple.com/help/app-store-connect/manage-app-accessibility/reduced-motion-evaluation-criteria/>
- Berger, A., Caspers, T., Croll, J., Hofmann, J., Kubicek, H., Peter, U., & Trump, T. (2010). *Web 2.0/barrierefrei. Eine Studie zur Nutzung von Web 2.0*. AKTION MENSCH e. V.
- Boyd, K., & Bond, R. (2021). Can Micro Interactions in User Interfaces Affect Their Perceived Usability? *Proceedings of the 32nd European Conference on Cognitive Ergonomics (ECCE '21)*. <https://doi.org/10.1145/3452853.3452865>
- Bundschuh, K., Heimlich, U., & Krawitz, R. (Hrsg.). (2007). *Wörterbuch Heilpädagogik: Ein Nachschlagewerk für Studium und pädagogische Praxis* (3., überarbeitete Auflage). Julius Klinkhardt.
- Burge, L. F. (2024). *The Impact of Website Interface Micro Animations on User Perceptions of Trust, Credibility, and Design Quality* [Honors thesis]. University of Texas at Arlington. [https://mavmatrix.uta.edu/honors\\_spring2024/11/](https://mavmatrix.uta.edu/honors_spring2024/11/)
- Google. (n.d.). *Material Design 3*. Verfügbar 19. Februar 2026 unter <https://m3.material.io>
- Hellbusch, J. E., & Probiesch, K. (2011). *Barrierefreiheit verstehen und umsetzen: Webstandards für ein zugängliches und nutzbares Internet* (1. Aufl.). dpunkt.Verlag.
- Helmold, M. (2022). New Work als moderner Leadershipansatz zur Transformation. In *Leadership* (S. 209–226). Springer.
- Hollender, N., Hofmann, C., Deneke, M., & Schmitz, B. (2010). Integrating cognitive load theory and concepts of human–computer interaction [Online Interactivity: Role of Technology in Behavior Change]. *Computers in Human Behavior*, 26(6), 1278–1288. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.05.031>
- IBM. (2026, Februar). *2x Grid: Usage*. Carbon Design System. Verfügbar 24. Februar 2026 unter <https://carbondesignsystem.com/elements/2x-grid/usage/>
- IBM. (n.d. a). *IBM Accessibility Requirements*. Verfügbar 19. Februar 2026 unter <https://www.ibm.com/able/requirements/requirements/>
- IBM. (n.d. b). *What Is Carbon?* Carbon Design System. Verfügbar 19. Februar 2026 unter <https://carbondesignsystem.com/all-about-carbon/what-is-carbon/>
- Interaction Design Foundation. (2016, Juni). *What Is Interaction Design (IxD)?* Verfügbar 19. Februar 2026 unter <https://www.interaction-design.org/literature/topics/interaction-design>
- Laubheimer, P. (2020, Januar). *The Purpose of Animation in UX*. Nielsen Norman Group. Verfügbar 19. Februar 2026 unter <https://www.nngroup.com/articles/animation-purpose-ux/>
- Mayring, P., & Fenzl, T. (2019). Qualitative Inhaltsanalyse. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 633–648). Springer Fachmedien Wiesbaden. [https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4\\_42](https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4_42)
- Norman, D. (2016). *The Design of Everyday Things* (2. Aufl.). Vahlen. Verfügbar 25. Februar 2026 unter <https://doi.org/10.15358/9783800648108>
- Romaniuk, O., & Kovalova, Y. (2025). Web Design Development Concepts. In *Modern Aspects of Science and Education: Collective Monograph* (S. 30–94). GS Publishing Services. <https://ir.>

- lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/46656/179109.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- Saffer, D. (2013). *Microinteractions: Designing with Details*. O'Reilly Media.
- Thömke, F. (2017). Das akute vestibuläre Syndrom. *Der Nervenarzt*, 89(10), 1165–1171. <https://doi.org/10.1007/s00115-017-0461-5>
- Wertheimer, M. (2017). *Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt II*. Springer. (Original erschienen 1923)
- World Health Organization. (2024). *Assistive technology*. Verfügbar 16. September 2025 unter <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/assistive-technology>
- World Wide Web Consortium. (2024). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. Verfügbar 18. August 2025 unter <https://www.w3.org/TR/WCAG22/#background-on-wcag-2>
- World Wide Web Consortium. (2025). *About W3C WAI*. Verfügbar 18. August 2025 unter <https://www.w3.org/WAI/about/>
- World Wide Web Consortium (W3C). (2022). *Multimedia and Animations*. W3C Web Accessibility Initiative. Verfügbar 19. Februar 2026 unter <https://www.w3.org/WAI/curricula/designer-modules/multimedia-and-animations/>
- World Wide Web Consortium (W3C). (2024a). *Auditory Disabilities*. W3C Web Accessibility Initiative. Verfügbar 19. Februar 2026 unter <https://www.w3.org/WAI/people-use-web/abilities-barriers/auditory/>
- World Wide Web Consortium (W3C). (2024b). *Cognitive and learning Disabilities*. W3C Web Accessibility Initiative. Verfügbar 19. Februar 2026 unter <https://www.w3.org/WAI/people-use-web/abilities-barriers/cognitive/>
- World Wide Web Consortium (W3C). (2024c). *Physical Disabilities*. W3C Web Accessibility Initiative. Verfügbar 19. Februar 2026 unter <https://www.w3.org/WAI/people-use-web/abilities-barriers/physical/>
- World Wide Web Consortium (W3C). (2024d). *Visual Disabilities*. W3C Web Accessibility Initiative. Verfügbar 19. Februar 2026 unter <https://www.w3.org/WAI/people-use-web/abilities-barriers/visual/>

## Erklärung

Ich versichere, die von mir vorgelegte Arbeit selbstständig verfasst zu haben. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder nicht veröffentlichten Arbeiten anderer oder der Verfasserin/des Verfassers selbst entnommen sind, habe ich als entnommen kenntlich gemacht. Sämtliche Quellen und Hilfsmittel, die ich für die Arbeit benutzt habe, sind angegeben. Die Arbeit hat mit gleichem Inhalt bzw. in wesentlichen Teilen noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen.

Anmerkung: In einigen Studiengängen findet sich die Erklärung unmittelbar hinter dem Deckblatt der Arbeit.

Köln, 05.03.2026

Ort, Datum

Unterschrift 